虹桥枢纽情景库分级方法研究

阶段研究报告 | 研究定义、分级方法与验证结果

1 研究目标与阶段成果

研究问题

研究目标是建立面向虹桥枢纽接续疏运的情景库，并根据候客人数上限与疏运完成时限，判定各情景所需的最低参考运力保障层次。

“情景”是一组具体运营条件，例如“2000人在2小时内进入候客区，地铁即将结束服务，公交增援1小时后生效”。“情景库”把这些条件、来源、目标、参考方案和计算结果按同一格式存成卡片，供比较和更新。“分级”给出最低通过目标的参考保障层，帮助判断保障准备需要加强到哪一步。

已完成工作及成果形式

工作	成果内容
定义关键词	形成突发事件、超大型综合交通枢纽、多方式、协同联动的工作定义及纳入规则
划定边界	明确研究人群、空间、时段、疏运完成判据，以及救援与安置的处理边界
统一数据含义	统一人数、有效服务率、信息提前量、增援生效历时与等待指标；区分未知值与零值
整理研究依据	原有8篇方法文献及24条可读来源台账；补核资源需求、时间约束和不确定性相关研究，并登记公开资料的可用范围
建库与编写判级程序	建立32张合成检查卡、4张真实事件材料卡；实现分级计算及通过、失败原因记录
检验并补强	完成独立下限推导、72组有限组合及简化规则对照；实现常率与分时分配搜索，形成分级结果到候选动作的接口

合成检查卡用于控制变量和检验计算逻辑；真实材料卡依据公开事件记录事实、来源和缺失字段。两类材料分别统计，真实事件数为4。

阶段结论：已形成可计算、可复核的条件性分级原型；现有结果支持声明假设下的逻辑与计算可行性，尚不构成真实事件分类效果验证。

2 核心概念及案例纳入规则

突发事件的运营研究定义

本课题采用运营研究的工作定义：事件使旅客进入过程、可用服务、准备时间或多主体配合发生变化，形成需要额外分析的接续疏运条件。案例纳入依据为：**旅客是否更多或更集中；可用服务是否减少或受限；是否来不及准备；是否需要多个单位或方式共同处理。**

例如列车晚点使旅客集中在地铁末班后到达，可以纳入；常态资源能够吸收的小幅波动不单列。节假日预测客流作为计划对照保存，不因人多就认定为法定突发事件。事件名称另存，用于识别危害和处置前提。

超大型综合交通枢纽及研究对象适用性

本课题从四方面判断研究对象是否适合：客流规模大；铁路、航空与市内接续方式相互衔接；服务区域性出行；资源和设施分属多个单位，需要配合。市交通委答复说明虹桥具有重要客流集散功能及“3+4”综合指挥体系，即闵行区政府、市交通委、市公安局，与机场、铁路、申通、地产四方配合，支持其作为研究对象。市交通委答复

这里“相互衔接”指旅客要从铁路或航空转乘地铁、公交等，前一种方式的晚点会改变后一种方式的接续需求。“超大型”在此为对象描述；正式规模等级应另用对应标准和设计数据认定，节假日峰值不能替代认证。

运输方式及功能分工

铁路、航空主要决定旅客何时到达，本阶段不优化其列车或航班运行计划。地铁、常规或应急公交提供接续服务；出租和网约车辆只有已确认、适配该方向和时段的服务才可计入保障能力。道路、上客点、通道、候客区是能力限制条件，不作为运输方式重复相加。

协同联动的操作性定义

①共享旅客到达和服务状态信息；②明确何种条件触发增援；③衔接下令、确认和生效时间；④核对谁能决定、谁来执行；⑤共同遵守车辆、道路和场地限制。

例如预测出现疏运缺口后，提出增加接驳公交的候选动作，核查运营方能否提供车辆、主管单位能否批准、上客区能否接纳及何时开始服务。当前形成的是这套信息与核查关系，尚未完成自动调度或实际授权。虹桥已有联动体系，本研究在其基础上提出情景分析方法。

3 研究范围与统计边界

任务和安全边界

核心任务是运营扰动后的接续疏运，覆盖白天、夜间和跨日。现场抢险、医疗救援、防恐及设施修复不作为本阶段主评价任务。台风等情况先核查道路、场所和服务是否允许继续运输：明确不允许时记录安全不适用；安全条件未知时记录资料不足，不直接判为“运力不够”。

人群、空间和时间边界

每张卡事先写明：**哪批旅客、从哪个入口计入、在哪个候客区域等待、向哪些目的方向接续、从何时开始计算。**

例如研究“某批晚点列车到达后仍需地面接续的旅客”，列车总人数不能自动等于需接续人数。取消航班但没有到场的旅客不计现场队列；已经在候客区的人记为初始积压；在研究范围内换一个队列不重复计人。报道中的到发总量可能含不同群体或多次计数，不能直接作为该批需求。

输入期指这批旅客从第一批到最后一批进入候客系统的时间；报道覆盖时间、恶劣天气持续时间和服务停用时间分别记录。跨午夜使用连续时间轴，例如23:00起算，次日01:00为第2小时。

完成边界

计算原型的完成是该批旅客离开指定候客服务队列。真实回放必须明确计数点，并核实旅客登乘了适配的后续服务或确已离开研究边界；目前尚无完整记录。“上车”不自动表示抵达最终目的地，进入安置场所也不自动算接续运输完成。

安置、取消出行和去向不明需另记。队列清空也可能有人转去安置，因而不能只看队列人数为0，就认定原研究群体全部运输完成。

三种等级分开使用

名称	本课题怎样处理
预案响应级别	表示管理部门按制度启动哪级响应，保留原文依据
枢纽规模等级	表示设施或枢纽规模分类，按适用标准另行认定
研究F级	表示哪档参考保障能达到本课题目标，由计算产生

三者没有预设的一一对应关系，不能由报道“启动一级响应”倒推出研究F级。

4 情景描述字段与数据口径

“主轴”是整理、查找和比较情景的主要字段，不是五个打分项。其名称与原稿保持联系，但计算时采用下表中的明确含义。

字段	含义及例子
P1：信息提前量	可靠消息到旅客开始进入候客系统之间的时间。提前1小时获知记1小时；进入后才获知可以为负值
U：到达不确定性	决策时允许考虑的到达过程集合，例如均匀到达或集中到达。当前集合为假设，没有实测发生概率
D：输入期	同一批旅客从首次到最后一次进入系统的持续时间。原稿称冲击持续时长，本计算不把它等同灾害持续时长
Q：待接续人数	本情景中确需所研究服务的新增人数。对应原稿Q_aff的需求用途，不能直接取全部受影响人数
R：方式与空间服务状态	哪些服务、方向、时段或地点受限，例如地铁停止、B方向不能服务、共用上客区容量降低；不强压成一个分数

另外保留初始候客人数B0、各方向需求、资源身份、服务起止、有效服务率和共享设施。“有效服务率”是对应时段可实际提供给本研究群体的服务量，如人/小时；车辆额定座位、全日已运人数和全网总运力不能直接替代它。

生效时间与服务目标

增援生效历时：从下令到旅客真正能使用增援服务的时间。接令或车辆到场不一定已经能上客。若需1小时才能生效、已提前1小时安排，假设可从输入开始提供服务；若没有提前量，则第1小时后才有增援。

候客上限K：任一时刻允许等待的人数上限，例如1000人。它是研究控制目标，不能自动当作场所核定安全容量；分区或共用候客区也需分别检查。

完成余量H：最后一批旅客进入后，允许再用多久完成该群体的服务，例如1小时。若D=2小时、H=1小时，截止为起算后第3小时。它不表示每位旅客最多等1小时。个人最长等待单独报告，不作为本阶段第三个分级门槛。

每个字段同时记单位、时段、区域、来源和证据性质。事实、预测、计划、假设与未知分别标识；未知保留空值，不能填0。这样可以避免把“尚未查到增援”误写成“没有增援”。

5 目标约束下的保障层次判定

参考资源与方案集合

在给定候客上限K、完成余量H及研究边界后，设置三层参考保障：现有V0、加强V1、联合V2。各方案记录资源清单、适用方向、生效与结束时间及分配方式。“参考”指预先声明的研究资源配置，目前不是虹桥核定保障档位。高层方案集合包含所有低层方案，追加资源不强制改变原有分配。

三层在计算中分别表示基准资源、第一批追加、再追加一批。应用时可将加班、延时和备车等放入加强层，跨主体增援等放入联合层，但须逐项确认；不能仅看参与部门多少定级，也不要求每次都动用全部追加资源。

联合约束与不确定到达过程

方案同时满足：①每方向及已声明共用区域的候客不超过上限；②该群体在D+H之前完成。如果有多种允许到达过程，必须有**同一个事先安排的方案**全部通过，不能事后针对每种实际结果另选最有利方案。每种“联合到达过程”同时给出各方向到达节奏，以检查它们是否一起挤占设施。

等级及异常状态

标签	判定含义
F0	V0已有通过方案，现有参考保障足够
F1	V0未通过，V1有方案通过，需加强参考保障
F2	V0、V1未通过，V2有方案通过，需联合参考保障
F3	三层已列方案均未通过，需继续检查方案或资源

资料不足记X-DATA，明确不宜继续运输记X-SAFE，非法配置记X-CONFIG，当前模型无法表达的结构记X-STRUCTURE。它们是无法按本规则正常定级的原因，不是第五档等级；同时出现的原因都保留。

基础算例

假设Q=2000人，在D=2小时内均匀进入；B0=0、K=1000人、H=1小时。采用单一候客池，无方向和共用设施限制，服务从第0小时持续可用。连续模型以人/小时表达服务，未模拟逐班车辆和上客动作。

层次及服务率	候客峰值	全体完成	判断
V0：500人/小时	1000人	第4小时	超过第3小时截止
V1：1000人/小时	0人	第2小时	通过，最低为F1
V2：2000人/小时	0人	第2小时	通过

零候客是此连续模型的简化输出，不能解释为真实旅客无需走路、排班或上车等待。改变目标、资源清单或方案后，等级可能改变；F3不证明所有实际办法都无解。

6 关键机制与受控算例

到达集中程度的影响

第5节均匀到达算例为F1。保持2000人、2小时、K=1000、H=1及相同资源，另允许前0.5小时进入80%、余下1.5小时进入20%。加强层1000人/小时在前半小时只能服务500人，此时已进入1600人，候客达到1100人，超上限；联合层2000人/小时的峰值为600人，能够通过，所以变为F2。这两张检查卡分别为H01、H07。

方向适配约束的影响

N01：A、B两个方向各1000人在2小时均匀进入，各K=400人、H=0.5小时。A服务1500、B仅100人/小时，合计服务率为1600人/小时，但A的服务不能送B方向。B需10小时才能完成，必须补B方向400人/小时后通过，结果F1。

共享上客能力的影响

N03采用上面的需求目标。A、B服务各500人/小时，但共用上客区最多600人/小时。两方向为按时完成各至少需400，合计至少800，所以现有层不可能达标。补B方向不占该上客区的500人/小时，再将共用区分给A400、B200，可以通过，结果F1。这里“旁路”只表示不占同一受限设施，实际是否存在需另核。

共享候客空间的影响

N13/N14：A、B各1000人、D=2小时、各K=400、H=0.5，现有资源分别分配1000人/小时，共用候客区K=500。两方向都前置到达时，各峰值300、同时合计600，需加强；一个前置、另一个后置时，各自峰值仍为300，但共同峰值仅300，现有层通过。不能直接把不同时刻的最高人数相加。

检查范围及原指标修正

初始库32张合成卡包括18张需求与时间检查、14张方向与共享检查；4张真实卡用于核实际适用条件，目前均资料不足。既有四组32、26、20、16项检查分别涉及计算规则、方向共享、公开依据及修订边界，另有117组假设目标配置。方法对照与分配搜索见第7-8节。

原稿用 Λ=待疏运人数÷（应急服务率×响应生效历时），按1、3、8分四档，解释为分值越高压力越大。但假设1000人已等候、无新到达、生效前无服务，生效后1000人/小时：延迟从0.5增至2小时， Λ 从2降至0.5，实际完成却从1.5延至3小时，方向相反。因此该公式及无校准依据的级距已停用，改为直接检查目标。**现有检查支持声明假设下的逻辑与计算可行性，不是实际分类准确率。**

7 简化规则对照实验

实验目的与控制条件

检验遗漏到达节奏或候客约束是否改变保障层判断。实验采用同一组72个合成情景：信息提前量取0、1小时；到达过程分别取仅均匀到达，以及均匀、前置、后置三种过程；输入期取1、2、4小时；新增人数取1000、2000、3000人；基础服务分别持续可用或第1小时结束。全部水平交叉，得到2×2×3×3×2=72组。

共同目标为K=1000人、H=1小时、B0=0；基础服务500人/小时，两批增援分别500和1000人/小时。增援生效历时为1小时，实际开始时间为max(0，1-P1)，生效后持续可用。前置到达指前四分之一输入期进入80%，后置到达指后四分之一进入80%。各情景均检查全部声明的到达过程。

基准规则得到F0共10组、F1共22组、F2共18组、F3共22组。该分布描述实验设计，不代表虹桥实际情景发生频率。

对照方法与结果

对照规则	保持不变与被简化内容	与基准规则比较
仅按均匀到达计算	保持人数、输入期、目标、资源及服务窗口；将允许到达过程替换为均匀过程	45组相同，27组等级较低；其中14组在基准规则下为F3
仅检查完成时限	保持人数、到达过程、资源及截止时刻；取消候客上限检查	57组相同，15组等级较低；这15组在基准规则下均为F3

第一项对照中，仅有36组原本包含多种到达过程，其中27组发生等级变化；其余36组原本只有均匀过程，结果必然一致。第二项对照是约束删减实验，目标集合已经改变，不能表述为在完全相同目标下优于其他方法。

结果解释

在选定情景中，保留总人数和输入期仍不足以替代到达过程；在规定时限内完成也不能保证全过程候客受控。因此，情景库须保存到达节奏和候客上限，不能仅凭平均需求与合计能力生成等级。

对照结果属于受控算例证据，未采用真实等级作为标准答案，不计算准确率，也不等同于对已发表算法的复现。两项差异组可能重叠，不相加为新的情景数。全部输入与逐项判级结果已保存，便于复算。

8 参考方案搜索与结构检查

固定服务率搜索

N04设一个2000人/小时资源池，可服务A、B两方向。两方向各Q=1000、D=2、K=400、H=0.5、B0=0；允许“A前置、B后置”及相反的两种到达过程。原清单仅列两种偏向分配：首小时A1500/B500、之后互换，或相反。没有一个方案同时通过两种过程，因此原清单判F3。

按100人/小时步长列举总和不超过2000的固定分配，包括未使用能力，共231种。A、B各1000的分配通过全部过程，最低保障层改为F0。该结果说明：参考方案遗漏可能使等级偏高，F3只能表示声明集合内未找到可行方案。

N03四项资源各500人/小时，按100步长列举并检查共享上客约束，共936种合规组合，结果仍为F1。其V0不可行还得到独立必要条件支持：两方向为在2.5小时内各完成1000人，合计服务率至少800，而共享设施仅600人/小时。

分时段预先分配搜索

进一步允许方案在预定时刻调整分配。计算区间为0-1小时与1-2.5小时，服务能力变化时自动插入分界点。每个方案在决策时确定，并用于所有允许到达过程；不根据实际到达结果临时改选方案。

N06、N07均设A/B各1000人在2小时均匀进入，B0=0，各K=400、H=0.5。N06基础A1500/B100人/小时持续可用，B的加强与联合增援分别400、500人/小时，均从第1小时开始。N07基础A1500持续、B500仅第0-1小时可用，加强层将B的500人/小时延续至截止。

算例及新增条件	搜索范围	结果及独立核查
N04：两方向交替集中	每段以500人/小时为步长，共225种分时方案	F0；两段均分1000/1000即可通过
N06：B方向增援第1小时生效	每段以100人/小时为步长，共30720种分时方案	仍为F2；V1截止前对B最多服务100×2.5+400×1.5=850人，小于1000
N07：B基础服务第1小时结束	每段以500人/小时为步长，共64种分时方案	仍为F1；基础服务最多完成500人，需接续延长服务

搜索包含保留闲置能力，逐项核查方向适配、物理资源身份及共享能力。15项新增检查全部通过，涉及对照结果方向、分时搜索、独立能力下限、自动时间分段、超预算拒绝，以及早期闲置能力不能储存供后续到达旅客使用。

完整列举仅适用于声明的时间分段和服务率步长；不能推导所有连续分配或动态反馈策略均已检查。超出预算时程序报错，不将部分搜索结果解释为穷尽结论。

9 公开证据与事件回放条件

已核实的实际运营依据

虹桥现有“3+4”综合指挥体系，为多主体信息及行动协调提供实际背景。市交通委答复记载，出租车上客点由4处增至6处后，高峰小时极限发车能力由1400提高至约1800辆。该信息支持设施能力约束的必要性；车辆数不能直接转换为旅客服务率，还需每车人数、实际到车、方向及可用份额。市交通委答复，正文日期2025年5月29日

2025年双节保障方案提出增加公交应急配车、设置虹桥至莘庄等方向接驳，支持按方向和服务窗口登记资源。其计划增幅与全日保障量不能替代具体事件的实际供给。上海交通2025年9月29日方案

新增核查的2026年2月25日报道说明，虹桥定制公交设置商务区、静安寺、七宝、九亭四个方向，服务窗口为00:30-04:30。报道另列2月21-22日上海公交相关专线合计3452班次、59296人次；该合计不限定虹桥，故不作为虹桥事件需求或可用能力。这一材料作为节假日计划服务对照，不新增为突发事件卡。上海市政府网站转载《解放日报》

回放资格核查

回放指使用同一历史事件的需求与供给过程重新计算，并核对实际候客和完成情况。既有4张真实材料卡分别涉及降雪晚点、地震晚点、台风限制与安置、大雾备降转送。当前公开记录仍未同时给出以下信息：同一群体分时分方向进入量及初始积压；各层实际可承诺服务与生效时间；适用K/H及安全前提；同口径候客与完成记录。

因此，本阶段继续保留X-DATA，不赋予真实事件唯一F级。4张卡已用于方法设计，即使补齐也首先属于回放核验，不能直接视为独立验证样本。新增报道可核实服务方向和时段，尚不能承担全过程数值验证。

数据不足时的条件性输出

对均匀输入、从开始持续服务的单一队列，且$Q>0$、$D>0$、$B0\leq K$、$H\geq 0$，所需正服务率满足：

C至少达到$\max\left[(B0+Q)/(D+H),\ (B0+Q-K)/D,\ 0\right]$。

max表示取最大值。第一项约束截止前的总服务量，第二项约束输入结束时积压，并需检查起始积压。$Q=2000$、$D=2$、$B0=0$时，$K=1000$、$H=1$对应666.67人/小时；K改为500对应750；H改为0对应1000。这些结果是给定目标下的能力门槛，不是实际核定值，也不单独决定F级。

10 相关研究与贡献定位

相关方法核查

针对情景分类、资源需求、完成时限及不确定性开展补充检索。比较依据为出版方可访问正文、摘要与章节预览；访问深度分别记录，未将文献介绍写成算法复现结果。

已有研究	已有方法内容	对本课题的约束与启示
姚倩、梁瑛婕，2021	量化划分高铁站发送、到达大客流并仿真客运组织	大客流分级已有研究；未取得可完整复核的阈值公式，不作同口径数值优劣判断
Lu与Sun，2020	描述情景要素并优化地铁应急资源配置	情景结构化与资源配置均已有基础，本项目不能据此单独主张创新
Fang等，2022	根据关键决策点组织情景，以相似度检索历史处理信息	本课题输出给定保障方案的达标等级，研究用途不同，不能据此认定性能优越
Lakshay与Bolia，2020	计算所需最少公交数、安排运行顺序，并处理需求不确定性	最低资源需求、时间约束与不确定性并非本项目首次提出
Li等，2019	建立考虑灾害、供给、需求变化的风险导向公交调度模型	时变供需及疏运时限已有建模基础；本文的连续服务率分级不等同于其车辆调度算法

依据：姚倩、梁瑛婕出版方论文；Lu与Sun；Fang等；Lakshay与Bolia；Li等。

项目贡献的现阶段表述

本项目围绕综合枢纽接续疏运，将研究人群、进入过程、服务目标、资源可用时段、方向及共享设施统一写入情景卡，再以最低可行参考保障层产生等级，并保留通过方案或失败原因。其价值在于使情景描述与保障需求之间形成可复核的对应关系。

现有算例表明，均匀与集中到达、资源方向错配、共享上客能力及同时候客人数均可能改变判级；有限方案搜索能够发现人工清单遗漏。上述内容构成方法设计及应用组织方面的阶段成果。是否形成足够显著的方法创新，仍需更完整的相关算法复核和独立应用证据，当前不作“首次提出”或“全面优于既有方法”的结论。

11 阶段评价与适用限制

已完成的后续研究事项

前期列出的简化方法对照、分配搜索扩展和公开资料补查均已执行。对照覆盖72个合成情景；搜索由固定常率扩展到预定分时安排，补查增援延迟与服务结束；文献核查明确了最低资源思想的已有基础；公开资料核查区分了实际报道、计划服务与不可用于回放的合计数。

已得到证据支持的优势

第一，定义与边界能够约束数据使用。待接续旅客与全部受影响人数、有效服务率与全日运输总量、疏运完成与安置分流均分别记录，降低不同口径混用的风险。

第二，等级具有明确用途和计算依据。每个等级对应最低通过目标的参考保障层，并保存目标、方案及判定理由，可说明增援需求来自何种约束。

第三，情景字段具有算例依据。到达节奏、方向和共享设施不只是描述性标签；控制其他条件后，这些字段能够改变判级结果，支持将其纳入情景库。

第四，结论可追溯和修正。程序保留输入及结果，新增方案可重新计算等级；N04由F3改为F0表明，方法能够暴露并修正参考清单遗漏，而无需增加假设资源。

尚未完成的验证及其影响

限制	对结论的影响
K/H与保障层未获实际校准	只能给定目标、资源与方案范围下判级，不能直接作为虹桥正式标准
缺少同口径全过程事件数据	未完成真实回放及独立事件验证，不能报告分类准确率、实际等待改善或成本节约
连续服务与固定预定分配	未显式刻画逐班运送、车辆周转、道路传播及实时调整，适用对象受限
搜索限于有限时间与能力网格	F3只对声明方案集合成立，不能证明实际系统无可行策略
近邻算法尚未完整复现	已澄清思想来源和用途差异，尚不能证明方法新颖性或跨方法性能优势

这些限制已在报告中明确，未以假设数据替代缺失的实际记录。后续实际应用须在数据满足回放条件、参数依据明确后开展；如只能获得现有公开证据，合理成果形式为描述性真实情景库、条件性分级方法及可复核合成实验。

本阶段完成的是情景库分级方法的定义、实现及条件性可行性验证。已具备说明分级依据、检查关键约束和识别方案遗漏的能力；尚未达到实际等级标准制定及真实运行效果评价阶段。